



XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ

HỌC NGỮ ÂM TIẾNG ANH TÍCH HỢP GAMIFICATION

Sinh viên thực hiện: **Huỳnh Phước Thọ**
MSSV: **110122169** | Lớp: **DA22TTC**

Giảng viên hướng dẫn: **Ths. GVC. Phan Thị Phương Nam**
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Trà Vinh

01 ĐẶT VẤN ĐỀ

- Người Việt học tiếng Anh nhiều năm nhưng phát âm vẫn là rào cản lớn.
- Hệ thống âm vị tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau đáng kể — hàng chục âm vị mà người Việt ít tiếp xúc.
- Thiếu động lực duy trì luyện tập: người học dễ bỏ dở khi không thấy tiến bộ rõ ràng.
- Cần một hệ thống có phản hồi tức thì, nội dung bám chuẩn IPA và cơ chế Gamification giữ người học gắn kết.

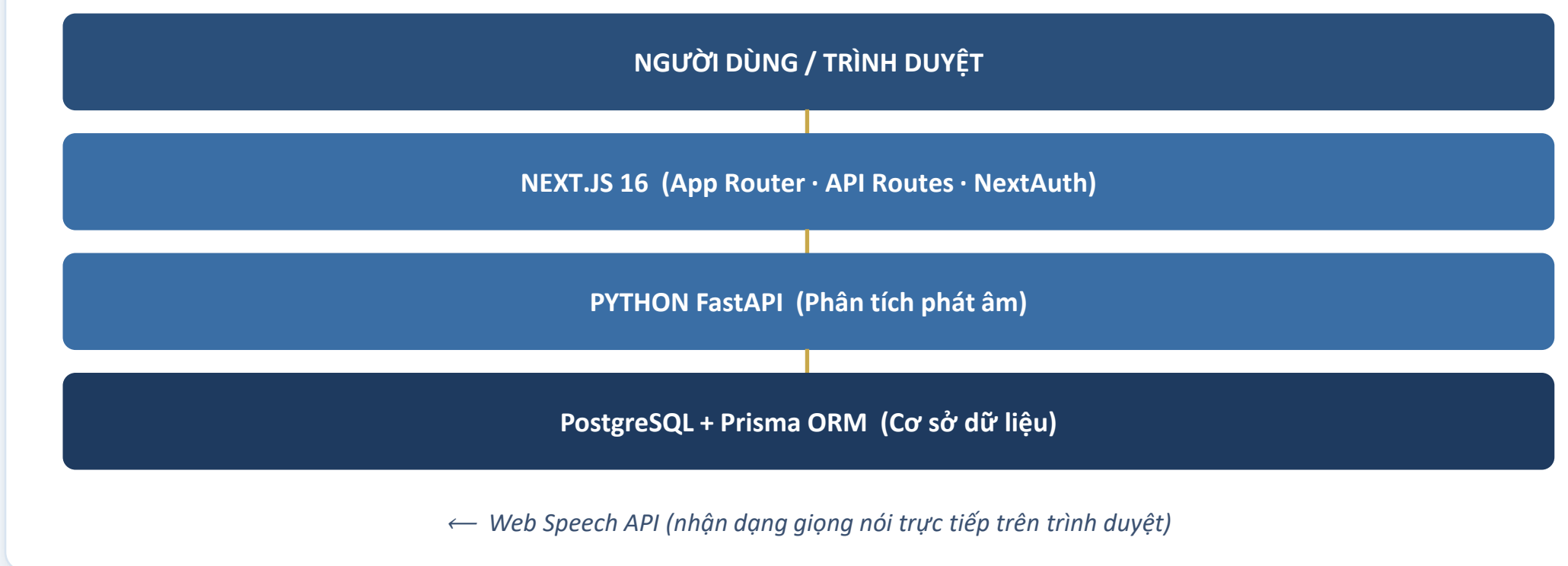
02 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng web app luyện phát âm tiếng Anh theo chuẩn IPA cho người Việt.
- Tích hợp nhận dạng giọng nói qua Web Speech API để phản hồi tức thì.
- Thiết kế lộ trình học có cấu trúc: nguyên âm → phụ âm → cặp âm → trọng âm & nối âm.
- Áp dụng Gamification (EXP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, cửa hàng) để duy trì động lực học.

03 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Next.js 16 Framework fullstack (App Router, API Routes, SSR/SSG)	React 18 UI Components, Hooks, Virtual DOM
TypeScript 6 Type-safety toàn bộ codebase	PostgreSQL + Prisma CSDL quan hệ + ORM quản lý dữ liệu
Tailwind CSS Styling responsive, utility-first	Web Speech API Nhận dạng giọng nói trực tiếp trên trình duyệt
Python FastAPI Xử lý phân tích phát âm phía server	NextAuth.js Xác thực người dùng (OAuth, credentials)

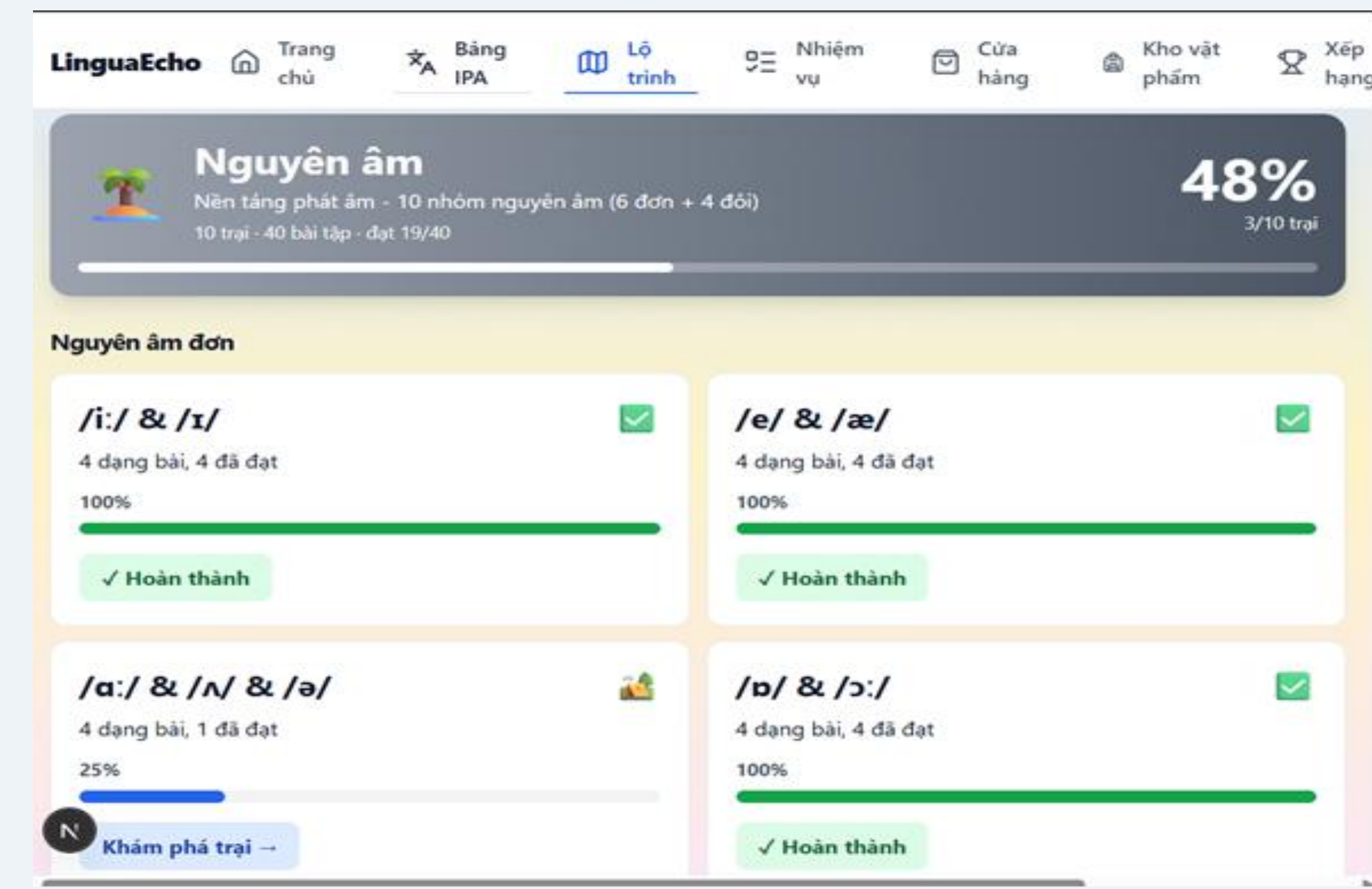
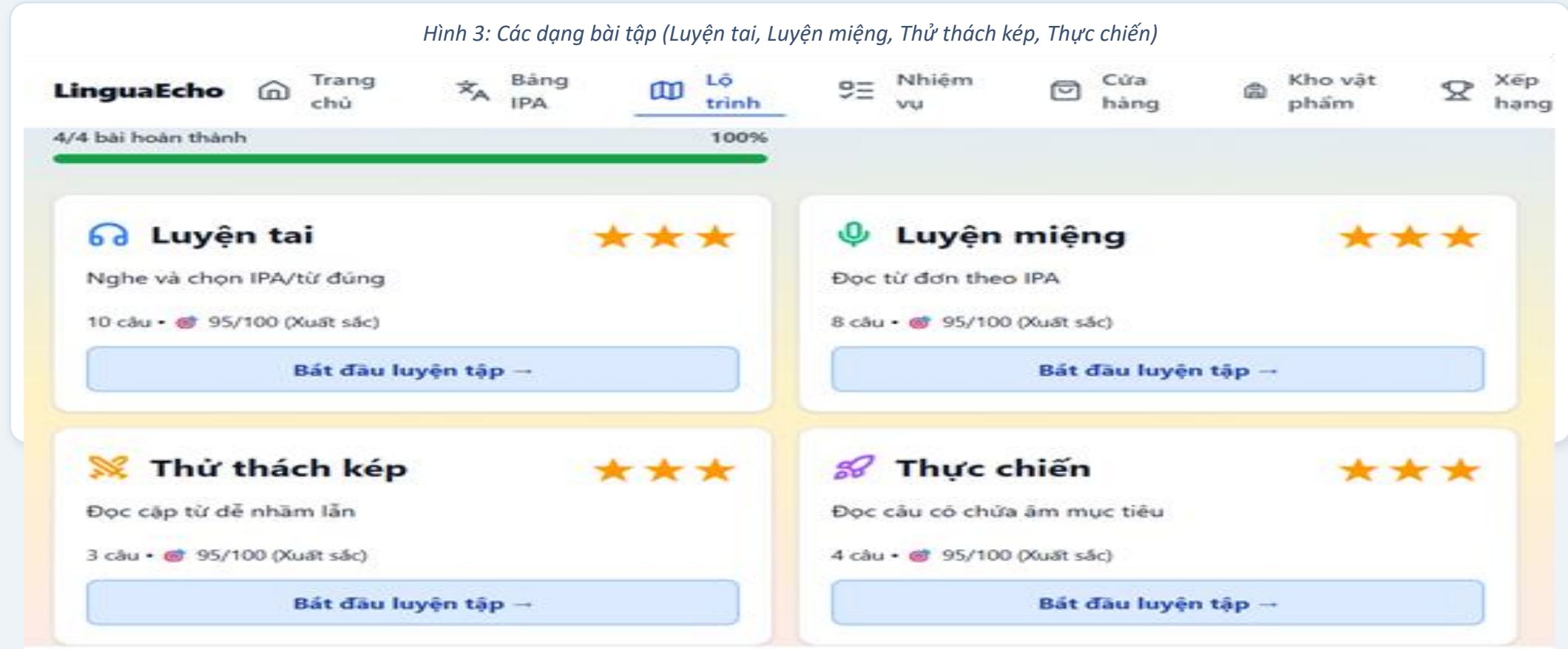
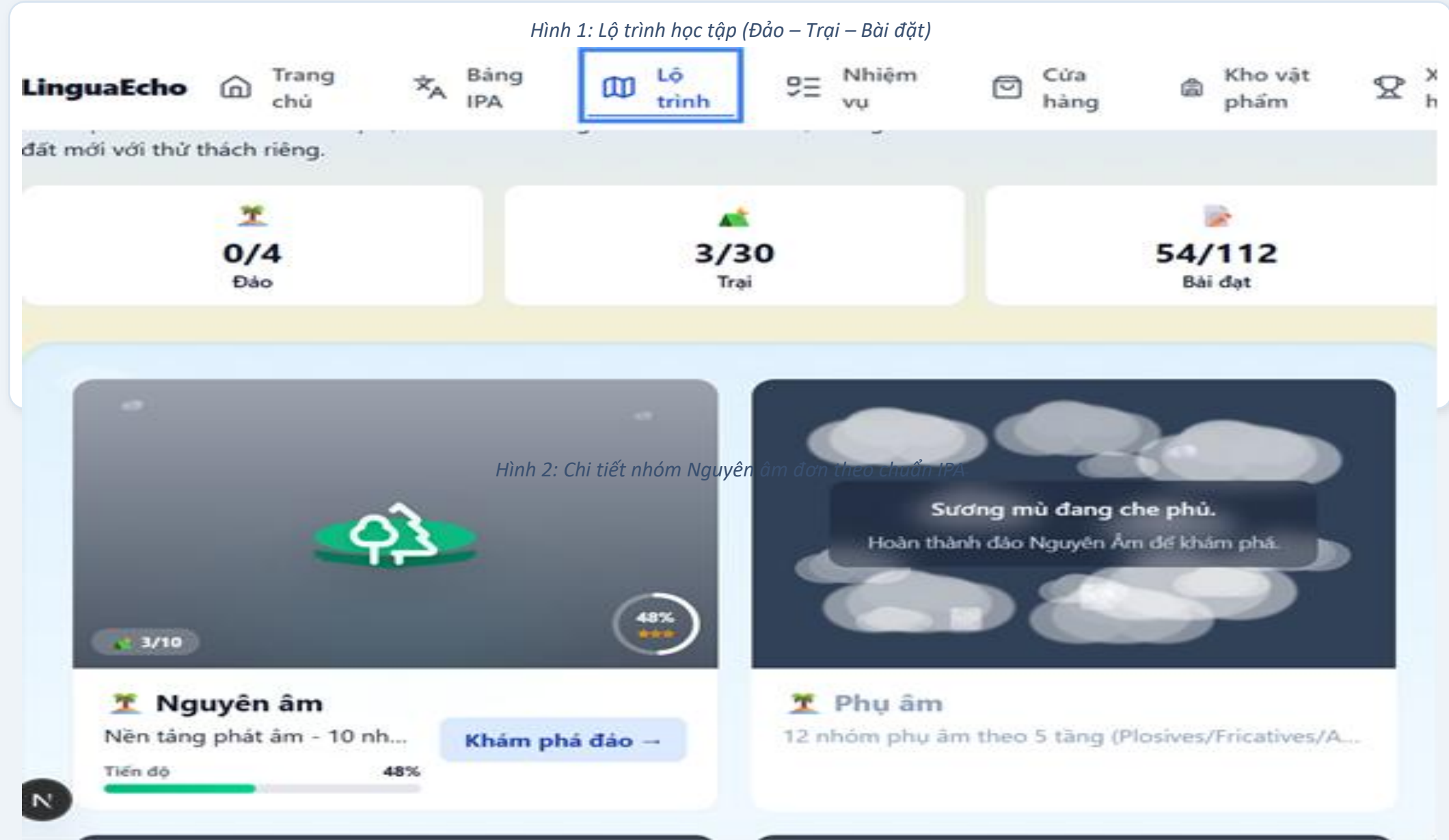
04 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



06 TÍNH NĂNG GAMIFICATION

EXP & Cấp độ Mỗi bài hoàn thành tích EXP, lên cấp độ mới	Streak Chuỗi ngày học liên tục — duy trì thói quen
Huy hiệu Ghi nhận cột mốc đặc biệt của người học	Bảng xếp hạng Cạnh tranh lành mạnh giữa người học
Vòng xoay may mắn Phần thưởng ngẫu nhiên sau mỗi ngày học	Cửa hàng vật phẩm Dùng Diamond đổi vật phẩm hỗ trợ học tập

05 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG



07 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thành hệ thống web học ngữ âm tiếng Anh tích hợp Gamification đầy đủ.
- 4 chủ đề học: Nguyên âm (10 nhóm), Phụ âm (12 nhóm), Cặp âm, Trọng âm & Nối âm.
- 4 dạng bài tập: Luyện tai, Luyện miệng, Thử thách kép, Thực chiến.
- Cơ chế Gamification: EXP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, vòng xoay may mắn, cửa hàng vật phẩm.
- Hệ thống quản trị admin: quản lý người dùng, nội dung bài học, bài tập và thống kê.
- Phản hồi phát âm tức thì qua Web Speech API ngay trên trình duyệt, không cần cài đặt thêm.